香山昆明湖 V2

自定义向量点积指令

测试数据与运行结果

三阶段报告的测试输入、运行记录与复核方法

2026 年 11 月 8 日

目录

1 材料说明 **1**

1.1 版本标识 1

1.2 文件组织与校验 1

2 结果与证据对照 **2**

3 第一阶段：环境部署与向量加法 **3**

3.1 构建环境 3

3.2 hello 与 vadd 运行 3

3.3 执行过程与波形 4

4 第二阶段：指令设计与基础功能测试 **4**

4.1 测试数据 4

4.2 正数、负数与边界值测试 5

4.3 算术数据通路测试 5

4.4 主机模型与静态检查 5

4.5 扩展实验 5

5 第三阶段：协同仿真与性能评估 **6**

5.1 NEMU 扩展 6

5.2 差分检验与错误检出 6

5.3 控制诊断 6

5.4 全核波形 7

5.5 RVV 基线与测量方法 8

5.6 微基准 8

5.7 8×32 GEMV 调用 9

5.8 完整前向计算 10

5.9 综合面积与时序 11

6 复核方法 **12**

A 名称对照 **13**

B 原始记录索引 **13**

1 材料说明

本材料汇总三阶段报告中各项测试的输入数据、运行结果和原始记录。每项测试按“测试内容、输入、运行环境、结果、原始记录”给出；文中的文件路径均相对于本材料根目录，蓝色文字链接到团队仓库中的固定提交。

1.1 版本标识

表1给出各项结果所用的代码版本与运行环境。比赛提交的代码仓库版本是发布提交 `f985cfec`；报告中的“受测版本”是硬件提交 `0f12df67`，两者的 `src` 目录是同一个 Git 树对象 `78a0c938`，生产 RTL 完全一致。少数实验使用其他版本，在相应小节单独标出。

表 1 版本与运行环境标识

对象	标识	用途
代码发布提交	分支 `release/cie2026-v1`，`f985cfec`	比赛提交的代码仓库
受测硬件	提交 `0f12df67`，`src` 树 `78a0c938`	第二、三阶段的全核运行与性能测量
处理器配置	MinimalConfig，单核，VLEN128	全部全核运行
干净环境复现构建	EMU `acf672eb`，NEMU 参考库 `62b1707c`	基础测试、差分检验与控制诊断
共同启动 flash	`a3360212`	全部全核运行
测试数据	随机种子 `0x20261011`，见表5	模型、算术 RTL 与静态检查

注：标识为 Git 提交或 SHA-256 的前 8 位，完整值见 `data/版本对应核查.json` 和各运行记录。

1.2 文件组织与校验

- `evidence/`：本文引用的原始日志、结果文件和截图，保持原始字节。
- `data/`：从原始记录整理出的逐窗口数据、事件时间线和证据索引。
- `figures/`：本文的数据图，由 `tools/draw_figures.py` 从 `data/`生成。
- `reference/submission/logs/`：发布提交中的 7 卷原始日志归档（6,555 份日志及 3,124 份配套记录），附读取与校验工具。
- `reference/team/models/vdot/data/`：完整的测试向量文件。

在本材料根目录执行 `python tools/verify_package.py`，可逐个核对全部文件的大小和 SHA-256；日志归档用 `python reference/submission/logs/read_log.py verify` 校验。

2 结果与证据对照

表2按报告顺序列出主要结论及其原始记录，章节号指本材料。

表 2 报告结论与原始记录对照

报告结论	本文	主要原始记录
第一阶段		
WSL2 环境完成 EMU、NEMU 与测试程序构建	3.1	evidence/S20_build-logs-20261009/, evidence/S04__tool-versions.txt
hello 与三类 vadd 共 24 个元素在 DiffTest 下通过	3.2	evidence/S06__hello-vadd-run-clean.log, evidence/S10_hello-20261025/
vadd 执行与提交的波形观察	3.3	evidence/S03__vadd-commit-events.csv, evidence/S10_hello-20261025/wave/
第二阶段		
正数、负数、边界值点积在全核中结果正确	4.2	evidence/F01__result.json, evidence/F02__result.json, evidence/G01_report-screenshots/
算术 RTL 的 22 项定向与 10000 项随机测试通过	4.3	evidence/A01__results.log
主机模型 35 项测试、检查器 146 项测试通过	4.4	evidence/R02-model.log, evidence/R03-host.log
第三阶段		
NEMU 加入 vdot 语义	5.1	evidence/N10_nemu-patch/
117 个用例协同仿真一致，高位错误可检出	5.2	evidence/F04__results.json, evidence/F03__result.json
连续流水、两槽取消与 DIV 共用	5.3	evidence/C01__result.json, evidence/C02__run.log.gz
全核波形中的一笔点积事务	5.4	evidence/W01_vdot-wave-20261105/
微基准加速 1.20 ~ 3.07 倍	5.6	evidence/B00 ~ B23__window-result.json
两槽设计比单笔在途设计少 39.0% 周期	5.6	evidence/O01__two-slot-vs-single-inflight.md
8×32 GEMV 调用比较快的 RVV 实现快 1.095 倍	5.7	evidence/P08__results.json, evidence/L0 ~ Q2__stdout.log
完整前向计算正确，周期少约 2.4%	5.8	evidence/M01_forward-fr-ta/
三种 RVV 实现的完整前向观测	5.8	evidence/M02_forward-rvv3/
4 ns 下 FU 与父级 setup 全部满足	5.9	evidence/K01_nangate45-4ns-20261108/

表 2 报告结论与原始记录对照（续）

报告结论	本文	主要原始记录
SP1 与稳定版的对比	5.9	evidence/K02_sp1-4ns-comparison-20261108/
Nangate45 与 ASAP7 参考综合	5.9	evidence/K03_asap7-reference-20261108/

3 第一阶段：环境部署与向量加法

3.1 构建环境

环境运行在 Windows 下的 WSL2 Ubuntu 22.04.5 中，宿主处理器为 Ryzen 7 7840H。主要工具版本取自构建时的记录（evidence/S04__tool-versions.txt）：Verilator 5.052、CIRCT firtool 1.62.1、Mill 0.12.3、Oracle GraalVM 21.0.12、GCC 11.4.0 及 riscv64-linux-gnu-gcc 11.4.0。香山环境、香山、NEMU 和 AM 的源码版本固定在 reference/team/versions.env，构建后的子模块版本与软件包清单在 reference/submission/logs/stage1/。

10 月 9 日的构建过程按时间顺序记录在 evidence/S20_build-logs-20261009/：NEMU 参考库于 20:24:27—20:25:12 构建完成；香山 EMU 于 20:53:32 构建完成，退出码 0，其间为改用 4 线程编译中断并续编过一次，源码和编译选项不变；测试程序与共同启动 flash 于 20:55:26 重新构建，退出码 0。

3.2 hello 与 vadd 运行

测试程序先输出身份行，再执行三类 vadd（VLEN128、SEW8、LMUL1、VL8），逐元素检查结果；EMU 加载 NEMU 参考库，DiffTest 全程开启。表3列出三次运行。

表 3 第一阶段的 hello 与 vadd 运行

运行	身份行	结果	原始记录
10 月 9 日 20:53	临时标识	启动代码第二条指令（PC 0x10000004）处差分不一致	evidence/S05__hello-vadd-run-20261009-205354.log
10 月 9 日 20:55	临时标识	24 个元素通过；16557 条指令，42962 周期	evidence/S06__hello-vadd-run-clean.log
10 月 25 日生产 EMU 与 FST 模型各一次	hello xiangshan, I am LiZufan001, IP address= 172.27.184.54	两次均 24 个元素通过；16621 条指令，43249 周期	evidence/S10_hello-20261025/

10 月 9 日第一次运行在共同启动 flash 的第二条指令处出现差分不一致，原因是 EMU 与 NEMU 两端的启动代码不同；统一启动 flash 后，20:55 的运行通过。表中周期数对应整个程序，包括启动、串口输出和结果校验。10 月 25 日的复核按赛题格式输出成员标识，同一程序分别在

生产 EMU（01:09:21—01:10:18）和带 FST 波形输出的模型（01:28:57—01:31:24）上运行，两次都到达 GOOD TRAP 并以状态 0 退出。

三类 vadd 的输出如表4。每个元素按 8 位保存，254 即 −2 的补码。

表 4 vadd 三类用例的输出（10 月 9 日运行）

用例	八个元素的输出（十进制）	程序判定
正数	9 9 9 9 9 9 9 9	PASS
负数	254 252 250 248 246 244 242 240	PASS
边界	128 127 0 0 0 0 254 254	PASS

3.3 执行过程与波形

vadd 的提交 PC 为 `0x80000138`，机器字为 `0x021101d7`，写回目的寄存器 v3。10 月 9 日从 FST 波形提取了三类用例在执行输入、结果输出和 ROB 提交处的坐标（正数为 19625、19626、19631），提交事件见 `evidence/S03__vadd-commit-events.csv`，提取日志见 `reference/submission/logs/stage1/wave-extraction.log`。10 月 25 日的运行保存了完整波形文件：`evidence/S10_hello-20261025/wave/selected.fst`（另附 VCD 压缩版），提取结果为同目录的 `wave.json` 与 `cases.csv`，可直接用 GTKWave 打开。

4 第二阶段：指令设计与基础功能测试

4.1 测试数据

vdot.vv 计算两个源寄存器低 64 位中 8 个有符号 INT8 元素的点积，结果以补码写入目的寄存器低 32 位，高 96 位清零。测试数据固定在 `reference/team/models/vdot/data/`，生成规则与哈希见 `evidence/D01__manifest.json`。

表 5 测试数据集

文件	条数	内容	SHA-256 前 16 位
directed.jsonl	22	符号、零值、极值与元素选择的定向输入	`b78708eca1145437`
random.jsonl	10000	种子 `0x20261011` 的随机输入	`6201847c400f7eca`
smoke.jsonl	54	22 条定向与 32 条随机的组合	`de8e6a3b354f557e`
state.jsonl	69	寄存器别名、向量状态与非法配置	`7571111fa4c651ee`

22 条定向输入及期望值列在 `data/定向测试数据.csv`。其中包括零值（8 个 0 与 8 个 127，和为 0）、最大正结果（8 对 −128，和为 131072）和负端点（8 个 −128 与 8 个 127，和为 −130048，结果低 32 位 `0xfffe0400`）。

4.2 正数、负数与边界值测试

三项基础测试在受测版本的全核上运行：干净环境复现构建的 EMU 加载正常 NEMU 参考库并开启 DiffTest，执行全核功能测试程序 functional-0 与 functional-2（2026 年 10 月 27 日）。两个程序都以状态 0 退出，DiffTest 全程一致。正数测试的源寄存器高 64 位填入哨兵字节 `0xA5`，用于确认硬件只取低 8 个元素。

表 6 全核中的基础测试结果

类型	有效输入	预期和	实际低 32 位	程序	日志行号	接受 / 响应周期
正数	1 至 8 与 1 至 8	204	`000000cc`	functional-2	7030–7034	339296 / 339298
负数	8 个 −1 与 8 个 1	−8	`fffffff8`	functional-0	7927–7931	420291 / 420293
最大正结果	8 个 −128 与 8 个 −128	131072	`00020000`	functional-0	8400–8404	448417 / 448419
零	8 个 0 与 8 个 127	0	`00000000`	functional-0	5814–5818	311084 / 311086

注：四个结果的高 96 位均为 0。

表中每一行都按请求序号、ROB 编号和物理目的寄存器把接受记录与响应记录配对，比较完整 128 位结果。两个程序的运行结果文件为 `evidence/F01__result.json`（functional-0）和 `evidence/F02__result.json`（functional-2），其中记录了 EMU、参考库、程序镜像和原始日志的 SHA-256；日志字段截图为 `evidence/G01_report-screenshots/S2-TEST-01.png` 至 `S2-TEST-03.png`。完整运行日志为 `evidence/F10_basic-test-logs/functional-0-run.log` 和 `functional-2-run.log`，表中行号即指这两个文件，日志末尾有 DiffTest 启用标记和 GOOD TRAP。

4.3 算术数据通路测试

点积数据通路的 RTL 单元测试（2026 年 10 月 12 日）用全部 22 项定向输入和 10000 项随机输入逐项比较完整 128 位结果，三行汇总为：

```
VDOT_DATAPATH_SUITE_PASS suite=directed count=22
VDOT_DATAPATH_SUITE_PASS suite=random count=10000
VDOT_DATAPATH_PASS directed=22 random=10000 total=10022
```

原始输出为 `evidence/A01__results.log`，被测源文件的哈希为 `evidence/A03__source.sha256`。另有一次运行故意翻转 D00 结果的第 0 位，测试程序随即报告结果不一致（`evidence/A04__inject-0.log`），说明逐项比较确实生效。

4.4 主机模型与静态检查

2026 年 11 月 8 日在发布提交 `f985cfec` 上执行了以下检查，全部以状态 0 结束，命令、起止时间和日志哈希见 `data/本轮检查回执.json`。

4.5 扩展实验

报告第二阶段还介绍了两项扩展。十六项 INT8 点积已完成译码、FU、真实父级和 6 例整核差分验证（2 例八项、4 例十六项），见十六项扩展整核差分结果。INT16 元素的参数化模块完成

表 7　发布提交上的检查

检查	结果	日志
独立主机模型	35 项测试通过；5 个生成文件重新生成后逐字节一致	`evidence/R02-model.log`
检查器单元测试	146 项测试通过	`evidence/R03-host.log`
编码与测试向量静态检查	32768 个编码组合、22+10000 条向量通过	`evidence/R04-static.log`
交付文件校验	847 个交付文件、源码树与依赖版本一致	`evidence/R01-package.log`
日志归档校验	9679 个归档成员逐项一致	`evidence/R05-logs.log`

94 项定向与 10000 项随机输入的完整结果检查，见INT16 参数化验证。

5　第三阶段：协同仿真与性能评估

5.1　NEMU 扩展

NEMU 的 vdot 支持以补丁形式提供：`evidence/N10_nemu-patch/vdot-s8x8-r32-v0.1.patch`，基于的 NEMU 版本与文件哈希见同目录 `manifest.json`。参考端匹配 custom-0 编码，检查向量状态（VS 启用、vtype 合法、vl=8、vstart=0），快照读取两源低 64 位，计算后写回完整 128 位；非法状态产生非法指令异常且不写目的寄存器。第二、三阶段全核运行使用的正常参考库 SHA-256 为 `62b1707c…01a35ca`。

5.2　差分检验与错误检出

全核功能矩阵包含 117 个不同用例，覆盖正数、负数、边界值、寄存器别名和非法向量配置，按矩阵分片共执行 124 次，全部与参考模型一致。最终验收汇总了 13 项已有全核运行的原始输出和 1 项新增的控制诊断运行，状态为通过，见 `evidence/F04__results.json`。

为确认比较器能发现高位错误，负控在参考端的 vdot 结果中翻转 bit100：差分器在 PC `0x80001bdc` 检出 v10 高半区不一致并终止，退出状态为 1（`evidence/F03__result.json`）。换回正常参考库后，同一程序完成 15 项检查并到达 GOOD TRAP。两段日志截图为 `evidence/G01_report-screenshots/S3-03-01-bit100-rejection.png` 和 `S3-03-02-normal-recovery.png`。

5.3　控制诊断

控制诊断程序在受测版本上集中触发连续请求、取消和与 DIV 共用执行单元的情形。运行时间为 2026 年 10 月 27 日 22:32:57—22:56:51，开启 DiffTest，以状态 0 退出；程序检查了 131,072 字节寄存器结果，核对 1,208 次 vdot 提交。观察器记录的事件计数如表8。

表 8　控制诊断的事件计数

事件	次数	含义
接受 / 移入 R 槽 / 响应	1643 / 1615 / 1590	点积单元收到、P 槽移入 R 槽、送出结果
取消	53	P 槽 28 次、R 槽 25 次
三笔重叠	744	同一周期内接受、移槽和响应同时发生
DIV 接受 / 响应	256 / 256	共用执行单元中的除法请求
ROB / FTQ 环回	258 / 151	队列编号环回
架构提交	1208	未被取消的点积到达提交

图1取自原始日志：左侧三笔请求在 9171、9172、9173 周期连续被接受，每笔 2 个周期后响应，9173 周期内三笔分别处于接受、移槽和响应；右侧两笔请求在 53971 周期于 R 槽和 P 槽同时被取消。2026 年 11 月 8 日对该日志中全部 1,590 次响应按输入重新计算点积，完整 128 位结果全部一致，明细在 `data/历史控制日志算术回读.csv`。

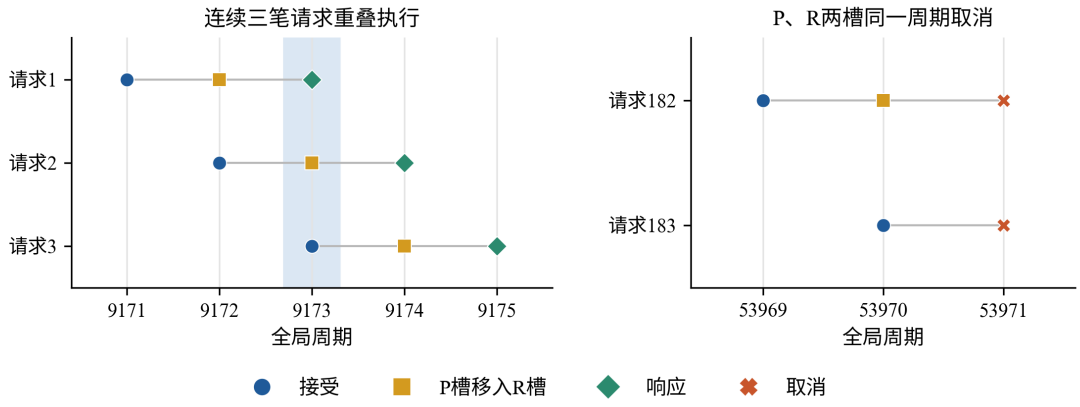


图 1　控制诊断日志中的流水重叠与两槽取消

原始日志为 `evidence/C02__run.log.gz`，图中事件对应的原始行见 `evidence/C02-selected-events.txt`，运行结果与统计为 `evidence/C01__result.json` 和 `evidence/C03__functional-result.json`。

5.4　全核波形

2026 年 11 月 5 日用受测版本的 RTL 单独构建了可输出 FST 波形的 EMU，运行 functional-2 并开启 DiffTest，程序到达 GOOD TRAP、以状态 0 退出。波形中选取正数点积（两源低 8 字节为 1 至 8，结果 204）这一笔事务，按 ROB 编号 39、物理目的 103、PC `0x80001b8c` 和机器字 `0x0294050b` 关联输入、响应与提交，如表9。

运行命令、信号清单、采样值与核对结果保存在 `evidence/W01_vdot-wave-20261105/`，三幅 GTKWave 截图为 `evidence/G01_report-screenshots/S3-WAVE-01.png` 至 `S3-WAVE-03.png`。同一目录还有原始波形文件 `vdot-positive.fst`（159 MB）、GTKWave 视图文件 `vdot-positive.gtkw` 和运行日志 `run.log`；用 GTKWave 打开波形并载入视图文件，即可看到截图中的信号。这次运行共执行 607,250 条指令、775,767 个周期，与

表 9　正数点积事务的波形坐标

事件	波形坐标	观察器周期
输入有效	678694	—
接受	678696	339296
输出有效	678698	—
响应握手	678700	339298
ROB 提交	678706	339301
DiffTest 提交观察	678710	—

注：波形每个周期占 2 个坐标单位；坐标除以 2 后与观察器周期相差固定的 52 个周期。

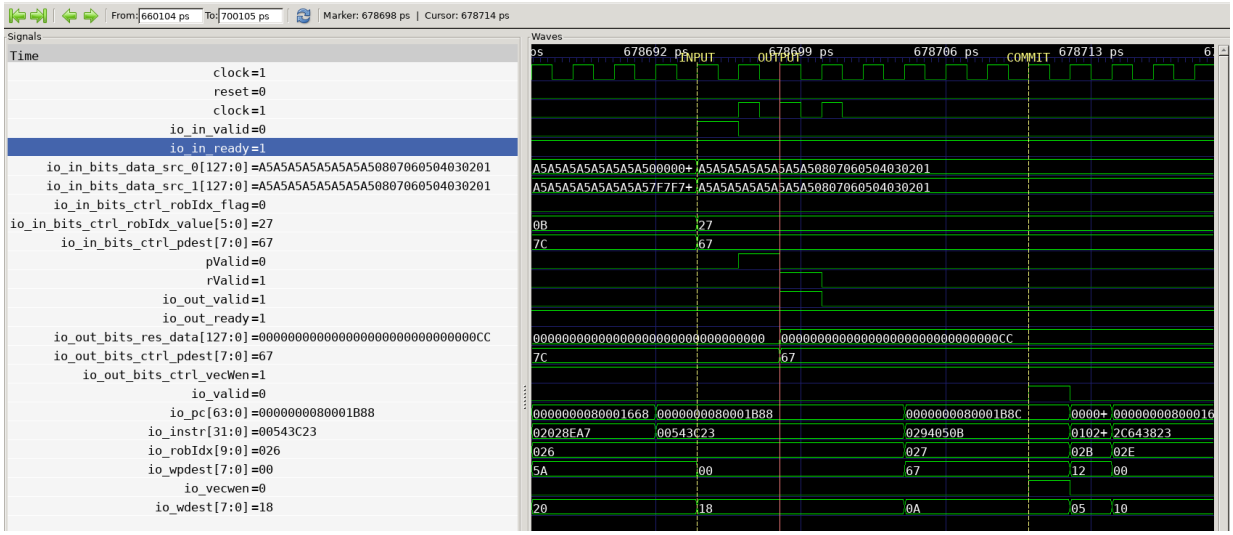


图 2　结果有效与响应握手：结果 204，高 96 位为零

10 月 27 日干净环境复现中 functional-2 的原运行完全相同。

5.5　RVV 基线与测量方法

赛题要求的 RVV 基线用标准向量指令实现相同的 8 项有符号点积：先用 `vwmul.vv` 得到 16 位乘积，再切换到 e16/m1/VL8，以 `vwredsum.vs` 归约得到完整整数和，高 96 位保持为零。基线程序源码见 `evidence/B30_rvv-baseline/`。

周期由程序读取 cycle 和 instret 计数器得到，读数前后用 fence 隔开。观察器记录了四条 CSR 读取指令进入 ROB、采样和退休的时刻，确认 cycle 差等于全核采样周期差、instret 差等于窗口内退休的指令数；测量规范见 `evidence/T13__measurement-contract-README.md`。每个场景使用 3 组数据，每组取 4 个正式窗口，首次执行和预热窗口单独记录，不计入均值。

5.6　微基准

VDot 与 RVV 路径在同一程序镜像中运行，输入、循环次数和计时边界相同。结果见表10和图3，全部窗口数据在 `data/微基准全部窗口.csv`，原始窗口文件为 `evidence/B00__window-result.json` 至 `B23__window-result.json`（2026 年 10 月 25 日）。

表 10　四类微基准（每种实现 12 个正式窗口的平均 DUT 周期）

场景	VDot	RVV	加速比	VDot 窗口范围
单次点积	71	85.25	1.2007×	71–71
依赖链（256 次）	1857	5440.5	2.9297×	1857–1857
四路独立批量（128 次）	221	678	3.0679×	221–221
加载、计算、存储流（64 次）	1127.5	1133	1.0049×	1119–1131

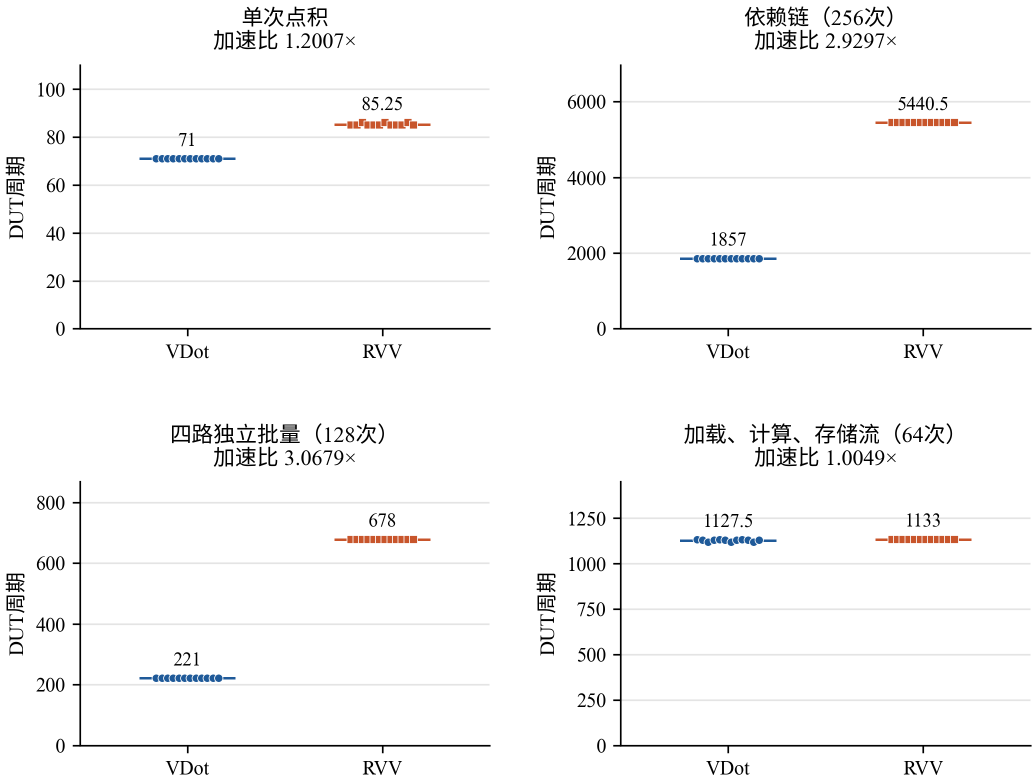


图 3　四类微基准的全部正式窗口（点为单个窗口，横线为均值）

独立批量的加速主要来自两槽设计：同一镜像中，上一版单笔在途设计需要 362.5 周期，两槽设计为 221 周期，减少 39.0%（`evidence/O01__two-slot-vs-single-inflight.md`）。加入 DIV 取消修复前后，同一输入的 96 对正式窗口周期完全相同（`evidence/O02__microbench-div-cancel-result.md`）。

5.7　8×32 GEMV 调用

C8 软件包提供普通 C 接口 `xs_c8_gemv_8x32`，输入为 288 字节的 $A[8][32]$ 与 $x[32]$，输出 8 个 16 字节结果槽。三种实现在同一 EMU 上运行，计时覆盖一次完整函数调用（含 C 调用开销），结果见表11和图4。

C8 比较快的 RVV 实现快 $299/273 = 1.095$ 倍，比首段初始化版本少用 3.3% 的周期；RVV 实现的指令更少，周期却更多。测量矩阵为 `evidence/P08__results.json`，六份原始标准输出为 `evidence/L0__stdout.log` 至 `Q2__stdout.log`，参与比较的 36 个窗口列在

表 11　8×32 GEMV 调用（每种实现 12 个正式窗口）

实现	平均周期	范围	每窗口指令数
首段初始化版本（VDot）	282.25	282–283	182
C8 配置复用版本（VDot）	273	273–273	175
较快的 RVV 实现	299	296–302	123

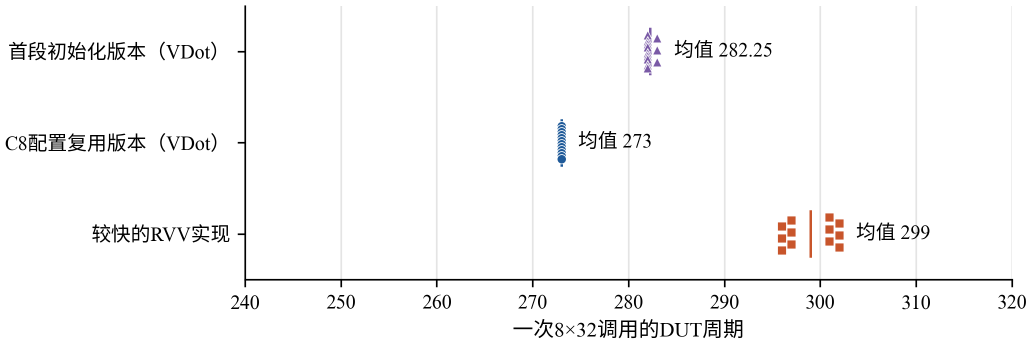


图 4　8×32 GEMV 调用的全部正式窗口

`data/C8最终尺寸正式窗口.csv`。

功能方面，C8 的 16 个公共函数在 48 个不同用例上完成普通 C 调用测试，两次运行共 96 次调用全部正确（`evidence/P01__results.json`）。封装成静态库后，最终程序与测试时的 31,440 字节 BIN 逐字节一致（`evidence/P10__c8-relink-equivalence.md`），接口与验收结果见 `evidence/P11__c8-package-result.md`。

5.8　完整前向计算

量化 GEMV 内核接入一个六层 Transformer（模型维度 288，前馈维度 768，词表 32,000），在香山仿真模型上执行 token=1、position=0 的一次完整前向。FR 使用标准 RVV 内核，TA 使用 VDot 内核；两路都通过 DiffTest 以及 3,691,424 字节的完整状态比较，TA 的独立重放得到完全相同的结果和计数。仿真环境的硬件提交为 `34bae6d4`。

表 12　完整前向的计数窗口（各一次）

实现	周期	退休指令	执行的 vdot
FR：标准 RVV	20,258,039	7,502,872	0
TA：VDot	19,774,245	10,122,100	1,949,184
TA 重放	19,774,245	10,122,100	1,949,184

TA 比 FR 少用 2.4% 的周期。TA 窗口中的 1,949,184 条 vdot 有 1,949,182 条在 2 个周期内响应，其余 2 条为 3 个周期。各运行的四条 CSR 读取都通过了采样与退休时刻核对。汇总见 `evidence/M01_forward-fr-ta/analysis/target-summary.json`，逐次结果在同目录 `audit/target/`。

2026 年 11 月 6 日，在同一模型上另做了三种标准 RVV 实现的对比。三种实现共用一个 ELF（SHA-256 前缀 `be6c3ead424d`），都通过了 DiffTest 与完整状态比较：

表 13　三种 RVV 实现的完整前向窗口（各一次）

实现	周期	退休指令	相对 FR 周期减少
FR	22,244,288	7,502,886	—
GS32	19,996,570	4,828,788	10.10%
paired16	17,382,632	5,175,371	21.86%

这一组重新编译了包含三种路径的共同程序，程序布局与表12不同，因此两表的 FR 周期不同，两组数据只在组内比较。原始结果为 `evidence/M02_forward-rvv3/target-v1/raw.zip`，说明见同目录 `REFERENCE.md`。

5.9　综合面积与时序

受测版本的独立 VDot FU 和完整 VFEX4 父级（含 VDot、DIV/SQRT 和共享控制）按 4 ns 目标综合，再做 4 ns、5 fF 的布局前 setup 检查（2026 年 11 月 8 日）。工艺库为 Nangate45 Typical（1.10 V、25 °C），工具为 Yosys 0.9、ABC 1.01 和 OpenSTA 2.0.17。

表 14　4 ns 综合面积与 setup 检查

指标	独立 VDot FU	完整 VFEX4 父级
标准单元面积（μm^2）	17112.578	284562.278
寄存器到寄存器路径裕量（ns）	+2.722349	+0.436214
全局最差 setup 裕量（ns）	+2.601416	+0.422254
路径类别	5 类全部满足	9 类全部满足

FU 面积约占父级的 6.0%，父级的最差路径不在 VDot 上。图5为全部 14 类路径的裕量。约束、路径报告和输入版本在 `evidence/K01_nangate45-4ns-20261108/`，汇总为其中的 `RESULT.json`。同一父级此前按 1 ns 约束综合时寄存器到寄存器裕量为 −2.34 ns（`evidence/T04__summary.json` 至 `T06__result.json`，2026 年 10 月 25 日），除法等原有逻辑在这一频率附近无法闭合，这是成本比较统一采用 4 ns 的原因。以上为局部模块的布局前分析，不含布线后时序与功耗。

一拍运算的 SP1 方案与稳定版在相同工具、工艺库和约束下对比如表15（SP1 提交 `ffb52e45`）。SP1 使依赖链周期减少 13.8%，其余场景基本不变，FU 面积增加 6.1%，VDot 输入到寄存器路径的裕量减少约 0.7 ns；最终提交采用稳定版。数据在 `evidence/K02_sp1-4ns-comparison-20261108/`。

团队于 2026 年 10 月 28 日还用同一份 RTL（源码提交 `e1815c07`，两拍运算的两槽实现）分别以 Nangate45 和 ASAP7 综合，ABC 目标与 STA 周期均为 1 ns。换用 ASAP7 后 FU 和父级面积分别减少 92.7% 和 93.2%；父级最差裕量为 −0.65 ns，放宽到 2 ns 后全部满足。数据在 `evidence/K03_asap7-reference-20261108/`，与表14的条件不同，只在两库之间比较。

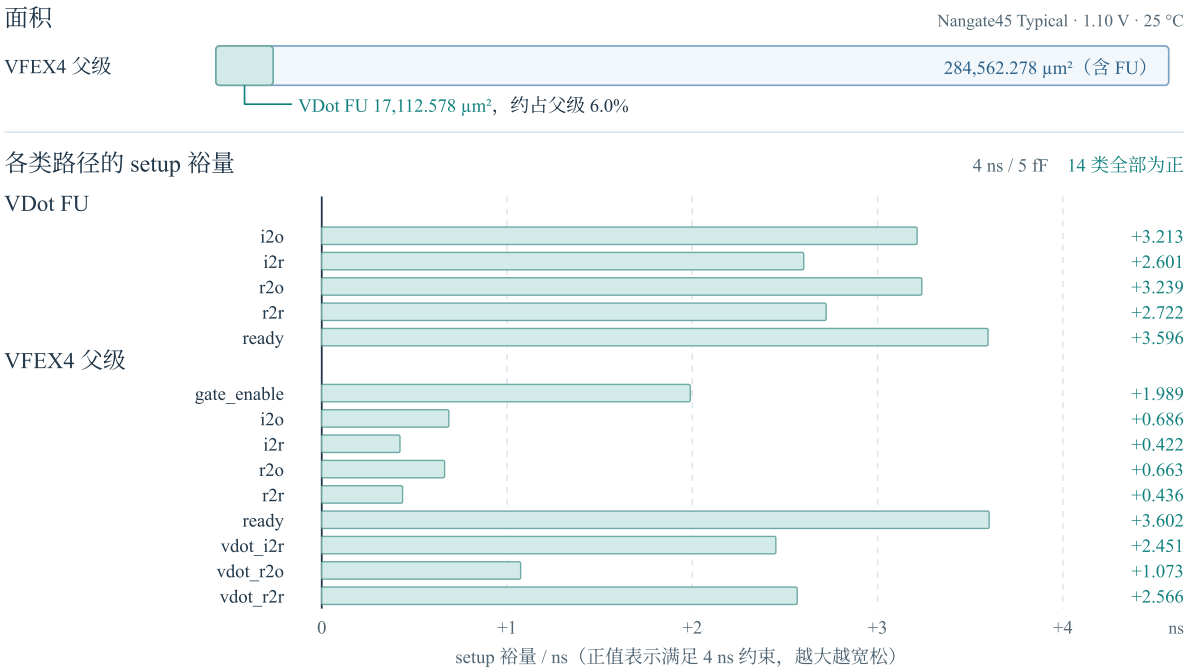


图 5 Nangate45 模块面积与 4 ns / 5 fF setup 裕量

表 15 稳定版与 SP1

指标	稳定版	SP1
依赖链周期（256 次）	1857	1601.25
单次点积周期	71	70
四路独立批量周期（128 次）	221	221
C8 调用周期	273	272
独立 FU 面积（μm^2）	17112.578	18156.628
独立 FU 最差 setup 裕量（ns）	+2.601416	+1.951567
父级 VDot 输入到寄存器裕量（ns）	+2.450936	+1.742610

6 复核方法

- **文件完整性**：在本材料根目录执行 `python tools/verify_package.py`，核对全部文件的大小与 SHA-256。
- **原始日志**：`python reference/submission/logs/read_log.py list --contains rtl-datapath` 按路径查找，`show` 输出单个日志，`verify` 校验 7 卷归档。
- **重新运行**：完整代码在发布提交的复现说明中给出构建与运行步骤，主机检查可用 `bash submission/reproduce.sh check` 一次执行。环境要求见 `reference/submission/docs/ENVIRONMENT.md`。
- **数据图**：`python tools/draw_figures.py` 从 `data/` 重新生成图1、图3和图4。

A 名称对照

原始记录保留了开发时的内部名称，与报告和本文名称的对应关系如表16。

表 16 本文名称与原始记录中的名称

本文名称	原始记录中的名称
受测版本、稳定版	`0f`、firstdot V2 0f
两槽设计	O2、`VDOT_O2_ELASTIC=1`
上一版单笔在途设计	O1
首段初始化版本	firstdot V2
C8 配置复用版本	C8、config-reuse
干净环境复现构建	clean-02
控制诊断	control diagnostic、T13/O2 observer
完整前向 FR / TA	first-token forward，FR、TA

B 原始记录索引

表 17 evidence 目录

文件或目录	内容
`S01 ~ S07`	第一阶段 10 月 9 日运行：验收标记、运行摘要、提交事件、工具版本、首次与成功运行日志
`S10_hello-20261025/`	第一阶段 10 月 25 日复核：两次运行记录与 FST/VCD 波形
`S20_build-logs-20261009/`	第一阶段 10 月 9 日的 NEMU、EMU 与测试程序构建日志
`D01 ~ D03`	测试数据定义、定向向量、状态向量
`A01 ~ A04`	算术 RTL 测试结果、源文件哈希、错误注入
`F01 ~ F04`	全核功能分片、高位负控、最终组合验收
`F10_basic-test-logs/`	基础测试的两份完整运行日志
`G01_report-screenshots/`	基础测试日志、负控与波形截图
`R01 ~ R05`	11 月 8 日在发布提交上的检查日志
`N01 ~ N07`	11 月 8 日早些时候的同类检查与软件库链接检查
`N10_nemu-patch/`	NEMU vdot 补丁
`C01 ~ C03`	控制诊断运行结果、原始日志、功能统计
`W01_vdot-wave-20261105/`	全核波形的运行命令、信号、采样、核对结果与波形文件
`B00 ~ B23`	微基准原始窗口
`B30_rvv-baseline/`	RVV 基线程序源码
`T04 ~ T06`	受测版本父级的 1 ns 综合与 STA 记录

表 17　evidence 目录（续）

文件或目录	内容
T01 ~ T03	早期版本的成本与 STA 记录
T13__measurement-contract-README.md	周期测量规范
O01, O02	两槽与单笔在途设计对比、DIV 取消修复前后对比
P01 ~ P11, L0 ~ Q2	C8 功能、测量矩阵、原始输出与封装等价
M01_forward-fr-ta/, M02_forward-rvv3/	完整前向的运行结果
K01 ~ K03	4 ns 综合、SP1 对比、双工艺库参考
H01, H02, V01, V02	生产源码固定清单与最终版本身份

每个文件的原路径、来源提交、字节数和 SHA-256 见 data/精选证据索引.tsv；日志归档的全部成员见 data/完整原始日志索引.tsv。